

Predicados

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Definición de predicados simples	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	2
Caso de Estudio 1.....	2
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Uso de predicados recursivos	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

Definición de predicados simples

Objetivo

Comprender la función de los predicados simples en Prolog y su uso en la representación de hechos y relaciones directas.

Introducción

Los predicados son el núcleo de Prolog. Permiten expresar hechos y relaciones entre elementos. Cada predicado representa una propiedad, acción o vínculo. Comprender su estructura es indispensable para modelar conocimiento de forma lógica.

Contenido

Un predicado se define mediante un identificador seguido de paréntesis con uno o más argumentos. Ejemplos:

estudiante(ana)

ciudad(capital, guatemala)

Los argumentos pueden ser constantes, variables o estructuras compuestas.

Los predicados simples representan relaciones planas, sin condiciones ni procesamiento adicional. También permiten definir estructuras repetitivas o patrones que luego se consultan por variables.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En un sistema de control de estudiantes, se define: estudiante(carlos), edad(carlos, 21), carrera(carlos, sistemas).

Estos predicados simples permiten almacenar información básica que luego se consulta de forma directa.

Caso de Estudio 2

Una aplicación para gestión de mascotas declara: mascota(fido), especie(fido, perro), edad(fido, 3).

El sistema puede hacer consultas como especie(fido, X) para obtener su tipo.

Conclusiones

Los predicados simples permiten representar datos fundamentales de forma directa y legible. Son esenciales en las primeras etapas del diseño de una base lógica y como soporte para predicados más complejos.

Uso de predicados recursivos

Objetivo

Aplicar predicados recursivos en Prolog para representar estructuras repetitivas o jerárquicas.

Introducción

La recursividad es una técnica que permite definir un concepto a partir de sí mismo. En Prolog, los predicados recursivos se utilizan para recorrer listas, procesar árboles o repetir evaluaciones. Esta capacidad permite manejar estructuras dinámicas de forma elegante.

Contenido

Un predicado recursivo siempre incluye al menos dos cláusulas: una base y una recursiva. Ejemplo clásico: longitud de una lista.

```
longitud([], 0).  
longitud([_ | T], N) :- longitud(T, R), N is R + 1.
```

La primera línea define que una lista vacía tiene longitud cero. La segunda calcula la longitud eliminando el primer elemento y sumando uno al resultado.

La recursión termina cuando se cumple el caso base.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Para sumar los elementos de una lista de números:

```
suma([], 0).  
suma([X | T], R) :- suma(T, S), R is S + X.
```

Esto permite consultar `suma([1,2,3], R)` y obtener `R = 6`.

Caso de Estudio 2

Para contar cuántos elementos tiene una lista que cumple una condición:

```
cuenta_pares([], 0).  
cuenta_pares([X | T], R) :- 0 is X mod 2, cuenta_pares(T, S), R is S + 1.  
cuenta_pares([_ | T], R) :- cuenta_pares(T, R).
```

Esta regla solo suma cuando el número es par.

Conclusión

El uso de predicados recursivos permite manipular estructuras complejas como listas o árboles. Esta técnica mejora la expresividad del sistema y facilita el procesamiento de datos estructurados.

Conclusión General

El uso correcto de predicados, tanto simples como recursivos, es clave para desarrollar sistemas declarativos robustos. Mientras los predicados simples representan hechos, los recursivos permiten razonamientos repetitivos, transformaciones y exploración de estructuras.

Referencias

Bratko, I. (2012). *Prolog Programming for Artificial Intelligence*. Pearson
Clocksin, W. F., & Mellish, C. S. (2003). *Programming in Prolog*. Springer
Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson